

# Prompt Requirement Document (PRD-Build)

## FlowDoc — Paket Kerja Berurutan untuk Junior Developer / AI Coding

|               |                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versi         | 0.1                                                                                                                                                                    |
| Tujuan        | Memecah pembangunan FlowDoc MVP menjadi paket kerja (Work Package/WP) yang kecil, berurutan, dan <b>siap tempel</b> ke junior developer atau model AI yang lebih murah |
| Dokumen induk | PRD FlowDoc v0.1, SRS FlowDoc v0.1                                                                                                                                     |
| Tanggal       | 20 Juni 2026                                                                                                                                                           |

---

### 0. Cara Memakai Dokumen Ini

1. Kerjakan WP secara berurutan (WP-00 → WP-16).  
Setiap WP menyebut *dependensi*-nya. Jangan

loncat; banyak WP mengandalkan tipe & store dari WP sebelumnya.

2. Untuk setiap WP: **tempelkan dulu "Blok Konteks Global" (§1), lalu prompt WP tersebut** ke developer/AI.
3. Setelah AI/developer menyelesaikan WP, **verifikasi terhadap "Kriteria Selesai"** WP itu sebelum lanjut.
4. **Guardrail** di tiap WP adalah batasan keras — hal yang TIDAK boleh dilakukan. Tegakkan agar tidak terjadi scope-creep atau melanggar invariant.
5. Bahasa prompt sengaja Bahasa Indonesia dengan istilah teknis Inggris (sesuai cara kerja tim). Kode, nama variabel, dan tipe tetap dalam Bahasa Inggris.

**Aturan emas untuk reviewer:** jika hasil sebuah WP melanggar invariant SRS (INV-1..INV-6) atau menyentuh file di luar yang diizinkan, tolak dan minta perbaikan. Konsistensi lebih penting daripada kecepatan.

---

## 1. Blok Konteks Global (TEMPEL DI SETIAP PROMPT)

Salin blok ini sebagai pembuka setiap prompt WP.

KONTEKS PROYEK: FlowDoc

Aplikasi: SPA client-side, local-first,  
untuk mendokumentasikan alur bisnis  
aplikasi  
dan melacaknya sampai facet UI/UX,  
Frontend, dan Backend (kontrak API).

STACK WAJIB:

- React 18 + TypeScript (strict) + Vite
- Tailwind CSS untuk styling (utility classes; warna dinamis via inline style)
- State: satu store global (Zustand).  
Mutasi hanya lewat action/command murni.
- Persistensi: IndexedDB di belakang  
antarmuka persistenceAdapter (BUKAN  
localStorage).
- Ikon: lucide-react.

PRINSIP ARSITEKTUR (tidak boleh dilanggar):

1. CANONICAL MODEL + PROJECTIONS: ada satu  
source of truth (graf modul). Lensa  
(Kanvas/Status/Dokumen) adalah fungsi  
murni dari state, tidak menyimpan salinan.
2. PEMISAHAN LAYER: domain (tipe + aturan)  
bebas dependensi UI; infrastructure  
(persistence) di belakang antarmuka agar  
bisa ditukar ke REST nanti.
3. OWN THE SPINE, REFERENCE THE ARTIFACTS:  
simpan link/metadata, JANGAN bangun  
editor desain / IDE / API client penuh.

TIPE DOMAIN KANONIK (sumber kebenaran tipe  
– pakai persis ini):

```
type ID = string;
type NodeType =
  'terminator' | 'process' | 'decision' | 'actor' | 'system';
type RoleKey =
  'uiux' | 'frontend' | 'backend';
type Status =
  'planned' | 'in_progress' | 'review' | 'done';
type HttpMethod =
  'GET' | 'POST' | 'PUT' | 'PATCH' | 'DELETE';
interface BusinessFacet { actor?:string;
  input?:string; process?:string;
  output?:string; rules?:string;
  system?:string; sla?:string; }
interface UiuxFacet { assignee?:string;
  status?:Status; screen?:string;
  link?:string; }
interface FrontendFacet { assignee?:string;
  status?:Status; component?:string;
  route?:string; framework?:string;
  link?:string; }
interface BackendFacet { assignee?:string;
  status?:Status; method?:HttpMethod;
  endpoint?:string; auth?:string;
  request?:string; response?:string;
  statusCode?:string; }
interface Node { id:ID; type:NodeType;
  label:string; x:number; y:number;
  doc:BusinessFacet; roles:{uiux?:UiuxFacet;
  frontend?:FrontendFacet;
  backend?:BackendFacet}; }
interface Edge { id:ID; from:ID; to:ID;
  label?:string; }
interface Module{ id:ID; name:string;
```

```
description?:string; nodes:Node[];  
edges:Edge[]; schemaVersion:number; }
```

INVARIANT (wajib dijaga di layer  
domain/service):

INV-1 from/to edge harus node yang ada di  
modul yang sama

INV-2 dilarang edge duplikat (from,to  
identik)

INV-3 dilarang self-loop (from===to)

INV-4 hapus node => cascade hapus edge yang  
menyentuhnya

INV-5 node.id unik dalam modul

INV-6 migrasi schemaVersion forward-only &  
idempoten

STANDAR KERJA:

- TypeScript strict, tidak ada `any` tanpa alasan.
- Komponen kecil, satu tanggung jawab.
- Sertakan unit test untuk logika domain/service yang kamu tulis.
- Jangan pakai localStorage/sessionStorage.
- Jangan menambah dependensi besar tanpa diminta.

---

## 2. Peta Dependensi (Urutan Pengerjaan)

```

WP-00 scaffold
├── WP-01 domain types ───┐ WP-02
store + persistence      |   └── WP-
                          |   03 app shell ─ WP-04 module CRUD
                          |   |
                          |   ├── WP-05 canvas render
                          |   |
                          |   ├── WP-06 drag-drop
                          |   |
                          |   ├── WP-07 edge connect
                          |   |
                          |   ├── WP-08 inspector shell + Bisnis tab
                          |   |
                          |   ├── WP-09 UI/UX tab
                          |   |
                          |   ├── WP-10 Frontend tab
                          |   |
                          |   ├── WP-11 Backend tab + API explorer
                          |   |
                          |   ├── WP-12 Status matrix
                          |   |
                          |   ├── WP-13 Document view
                          |   |
                          |   └── WP-14
                          |   export/import (JSON, Markdown)
                          |   └── WP-
15 OpenAPI export (stretch)
WP-16 polish (a11y, responsive, empty/error
states) – terakhir

```

Jalur kritis (kerjakan dulu): WP-00 → 01 → 02 → 03  
→ 05 → 06 → 07 → 08 → 11.

WP-09, 10, 12, 13, 14 bisa diparalelkan setelah WP-08 selesai.

---

### 3. Konvensi Struktur Folder (acuan semua WP)

```
src/  
  domain/          # tipe + aturan murni (no  
React)  
    types.ts  
    invariants.ts  
  store/           # zustand store + actions  
    useStore.ts  
  infra/  
    persistence.ts # persistenceAdapter  
(IndexedDB)  
  services/  
    exportJson.ts  exportMarkdown.ts  
exportOpenApi.ts  curl.ts  
  components/  
    AppShell.tsx  Sidebar.tsx  Topbar.tsx  
    canvas/ Canvas.tsx  NodeCard.tsx  
EdgeLayer.tsx  
  inspector/ Inspector.tsx  BisnisTab.tsx  
UiuxTab.tsx  FrontendTab.tsx  
BackendTab.tsx  
  status/ StatusView.tsx  
  doc/ DocView.tsx  
config/  
  nodeTypes.ts  roles.ts  status.ts  #
```

```
konstanta warna/label
App.tsx main.tsx
```

## 4. Paket Kerja (Work Packages)

Format tiap WP: Tujuan · Dependensi · File ·  
Prompt (siap tempel) · Kriteria Selesai · Guardrail.

### WP-00 — Scaffold proyek

- **Tujuan:** menyiapkan kerangka aplikasi yang bisa di-`run`.
- **Dependensi:** —
- **File:** konfigurasi proyek, `src/main.tsx`,  
`src/App.tsx`, struktur folder §3 (kosong).

**Prompt:**

```
[+ Blok Konteks Global]
TUGAS WP-00: Buat scaffold proyek FlowDoc.
1. Inisialisasi proyek Vite + React +
TypeScript (strict).
2. Pasang & konfigurasi Tailwind CSS dan
lucide-react.
3. Pasang zustand.
4. Buat struktur folder sesuai "Konvenzi
Struktur Folder" (buat file
kosong/placeholder
```



dengan komentar TODO bila perlu). Ikuti "Konvensi Struktur Folder".

5. App.tsx menampilkan layout kosong dengan teks "FlowDoc" agar bisa diverifikasi.

KELUARAN: proyek yang `npm run dev`-nya jalan tanpa error.

- **Kriteria Selesai:** `npm run dev` jalan; Tailwind aktif; struktur folder ada.
- **Guardrail:** jangan menulis logika fitur apa pun di WP ini.

---

## WP-01 — Tipe domain & invariant

- **Tujuan:** menetapkan sumber kebenaran tipe + fungsi penjaga invariant.
- **Dependensi:** WP-00
- **File:** `src/domain/types.ts`, `src/domain/invariants.ts`, test.

### Prompt:

```
[+ Blok Konteks Global]
TUGAS WP-01: Implementasikan layer domain.
1. types.ts: tuangkan PERSIS semua tipe domain dari Blok Konteks Global.
2. invariants.ts: fungsi murni (tanpa React) untuk menjaga invariant:
  - canAddEdge(module, from, to): boolean
// tegakkan INV-1,2,3
```

```
- addEdge(module, from, to, label?):  
Module  
  - deleteNode(module, nodeId): Module  
// cascade INV-4  
  - assertUniqueNodeId(module, id):  
boolean // INV-5  
  - Semua fungsi IMMUTABLE: kembalikan  
Module baru, jangan mutasi argumen.  
3. Sertakan util uid(): ID (string acak  
pendek unik).  
4. Tulis unit test (vitest) untuk INV-  
1..INV-5 termasuk kasus gagal.  
KELUARAN: types.ts, invariants.ts, dan test  
yang lulus.
```

- **Kriteria Selesai:** test invariant lulus; semua fungsi immutable.
- **Guardrail:** TIDAK ada impor React/DOM di folder `domain/`.

---

## WP-02 — Store global + persistence adapter

- **Tujuan:** state tunggal + auto-save IndexedDB di belakang antarmuka.
- **Dependensi:** WP-01
- **File:** `src/store/useStore.ts`, `src/infra/persistence.ts`, test.

Prompt:

[+ Blok Konteks Global]

TUGAS WP-02: Buat store global dan persistence.

1. infra/persistence.ts: antarmuka

persistenceAdapter {

load():Promise<Module[]|null>;

save(modules:Module[]):Promise<void> }

dengan implementasi IndexedDB. Bungkus semua

akses dalam try/catch; jika gagal, save/load tidak melempar (degradasi anggun).

2. store/useStore.ts (zustand): state {

modules:Module[]; activeId:ID|null;

selectedNodeId:ID|null;

view:'canvas' | 'status' | 'doc';

connectFrom:ID|null }.

Actions: addModule, renameModule, selectModule, setView,

addNode(type), moveNode(id,x,y),

updateNode(id,patch),

updateDoc(id,key,val),

updateRole(id,role,patch),

deleteNode(id), addEdge(from,to),

deleteEdge(id),

selectNode(id), setConnectFrom(id).

Gunakan fungsi domain WP-01 untuk

edge/delete.

3. Auto-save: setiap mutasi modules =>

panggil persistenceAdapter.save (debounce ~600ms).

4. Saat init: load dari adapter; jika

kosong, isi seed minimal 1 modul contoh.

KELUARAN: store + persistence + test untuk action utama (addNode, addEdge menolak duplikat, deleteNode cascade).

- **Kriteria Selesai:** action lulus test; data bertahan setelah reload (manual check).
- **Guardrail:** dilarang localStorage; UI tidak boleh mengakses IndexedDB langsung (hanya lewat adapter).

---

### WP-03 — App shell (sidebar, topbar, view switcher)

- **Tujuan:** kerangka tata letak 3 zona.
- **Dependensi:** WP-02
- **File:** AppShell.tsx, Sidebar.tsx, Topbar.tsx, config/\*.

Prompt:

```
[+ Blok Konteks Global]
TUGAS WP-03: Bangun kerangka UI.
1. config/nodeTypes.ts, roles.ts,
status.ts: konstanta {label,color,bg,short}
untuk
    tiap NodeType, RoleKey, dan Status
(warna hex, dipakai via inline style).
2. AppShell: layout flex tiga zona –
Sidebar (kiri, gelap), Main (topbar + area
```

```
lensa),  
  Inspector (kanan, dirender bila ada  
selectedNodeId).  
3. Sidebar: daftar modul dari store, tombol  
tambah modul, indikator jumlah node, sorot  
modul aktif.  
4. Topbar: input nama modul (edit  
langsung), view switcher  
(Kanvas/Status/Dokumen),  
  tombol Ekspor (placeholder dulu).  
KELUARAN: shell yang membaca store dan  
berpindah lensa (area lensa boleh  
placeholder).
```

- **Kriteria Selesai:** ganti modul & lensa berfungsi dari store.
- **Guardrail:** jangan duplikasi state di komponen; baca dari store.

---

## WP-04 — Manajemen modul (CRUD)

- **Tujuan:** lengkapi create/rename/select/(hapus dgn konfirmasi).
- **Dependensi:** WP-03
- **Prompt:**

```
[+ Blok Konteks Global]  
TUGAS WP-04: Lengkapi CRUD modul di  
Sidebar/Topbar memakai action store.  
- Tambah modul (kosong, schemaVersion=1),
```

```
rename inline, pilih modul.  
- Hapus modul dengan dialog konfirmasi (FR-A3).  
KELUARAN: CRUD modul lengkap + test ringan.
```

- **Kriteria Selesai:** FR-A1..A3 terpenuhi.
- **Guardrail:** hapus harus konfirmasi; tidak ada hapus diam-diam.

---

## WP-05 — Render kanvas (node + edge, read-only)

- **Tujuan:** menampilkan node sebagai kartu & edge sebagai garis berpanah.
- **Dependensi:** WP-03 (butuh config), WP-02 (data)
- **File:** `canvas/Canvas.tsx`, `NodeCard.tsx`, `EdgeLayer.tsx`.

Prompt:

```
[+ Blok Konteks Global]  
TUGAS WP-05: Render kanvas (BELUM interaktif drag).  
1. Canvas: area scroll dengan background grid (dot). Ukuran kanvas tetap (mis. 1500x1000).  
2. NodeCard: kartu lebar 220px; header warna sesuai NodeType; tampilkan ikon+label tipe, label node, dan badge peran (UX/FE/BE)
```

terisi/kosong + indikator method API bila ada.

Posisi absolut dari node.x/node.y (inline style).

3. EdgeLayer (SVG, satu layer): garis dari pusat node sumber ke node tujuan, dengan "pullback" agar panah berhenti di tepi node tujuan. Marker panah. Label edge opsional.

KELUARAN: kanvas menampilkan seed modul dengan benar.

- **Kriteria Selesai:** FR-C5/C6; edge & node sejajar; tidak ada error render.
- **Guardrail:** satu layer SVG untuk semua edge (NFR-2). Jangan render edge per-DOM-node terpisah.

---

## WP-06 — Drag-and-drop node

- **Tujuan:** memindahkan node dengan pointer.
- **Dependensi:** WP-05
- **Prompt:**

[+ Blok Konteks Global]

TUGAS WP-06: Tambahkan drag node memakai pointer events (pointerdown/move/up).

- Hitung offset relatif terhadap kanvas (perhitungkan scroll).

- Update posisi via `moveNode(id,x,y)`; batasi `x,y >= 0`.

- pointerdown pada node harus stopPropagation agar tidak men-deselect.
- Gerakan halus ( $\geq 50$ fps target, NFR-1).

KELUARAN: node bisa di-drag dan posisinya tersimpan.

- **Kriteria Selesai:** FR-C2; posisi bertahan setelah reload.
- **Guardrail:** jangan pakai library DnD berat; pointer events cukup.

---

## WP-07 — Pembuatan koneksi (edge)

- **Tujuan:** membuat edge berarah via mode "Hubungkan".
- **Dependensi:** WP-06
- **Prompt:**

```
[+ Blok Konteks Global]
TUGAS WP-07: Implementasikan koneksi node.
- Palette di atas kanvas untuk menambah
node bertipe (addNode).
- Mode koneksi: setConnectFrom(sourceId)
lalu klik node tujuan => addEdge (lewat
domain,
    tegakkan INV-1,2,3). Escape/klik kanvas
membatalkan mode.
- Klik edge => deleteEdge.
- Saat connectFrom aktif, pointerdown node
harus tetap stopPropagation agar klik
```



kanvas

tidak membatalkan koneksi sebelum klik tujuan diproses.

KELUARAN: tambah node, hubungkan, hapus edge – semua berfungsi.

- **Kriteria Selesai:** FR-C1/C3/C4; duplikat & self-loop ditolak.
- **Guardrail:** semua pembuatan/hapus edge HARUS lewat fungsi domain WP-01.

---

## WP-08 – Inspector shell + tab Bisnis

- **Tujuan:** panel kanan bertab; tab Bisnis berfungsi.
- **Dependensi:** WP-03, WP-02
- **File:** `inspector/Inspector.tsx`,  
`BisnisTab.tsx`.

Prompt:

```
[+ Blok Konteks Global]
TUGAS WP-08: Bangun Inspector.
1. Inspector muncul saat ada
selectedNodeId; header berisi edit label
node + ubah tipe.
2. Tab: Bisnis | UI/UX | Frontend | Backend
(tab UX/FE/BE menampilkan titik indikator
bila
    facet terisi). Untuk WP ini, isi hanya
tab Bisnis; tab lain placeholder.
```

3. BisnisTab: field  
actor, input, process, output, rules, system, sla  
(updateDoc).  
4. Footer: tombol "Hubungkan" (mengaktifkan  
connectFrom) dan "Hapus node".  
KELUARAN: inspector + tab Bisnis berfungsi  
penuh.

- **Kriteria Selesai:** FR-D1/D2/D5; konsistensi dengan kanvas (FR-B2).
- **Guardrail:** ubah tipe node JANGAN menghapus facet yang sudah ada.

---

## WP-09 – Tab UI/UX

- **Dependensi:** WP-08
- **Prompt:**

[+ Blok Konteks Global]  
TUGAS WP-09: Implementasikan UiuxTab.  
- Field: assignee, status (select), screen,  
link (Figma). updateRole(id, 'uiux', patch).  
- Tampilkan placeholder pratinjau mockup  
(wireframe statis sederhana). JANGAN bangun  
editor desain.  
KELUARAN: tab UI/UX berfungsi + indikator  
titik di tab aktif bila terisi.

- **Kriteria Selesai:** FR-D3.

- **Guardrail:** link hanya disimpan & dibuka; tidak ada integrasi Figma API.
- 

## WP-10 — Tab Frontend

- **Dependensi:** WP-08
- **Prompt:**

```
[+ Blok Konteks Global]
TUGAS WP-10: Implementasikan FrontendTab.
- Field: assignee, status, component
(mono), route (mono), framework, link
(Storybook/repo).
  updateRole(id, 'frontend', patch).
KELUARAN: tab Frontend berfungsi.
```

- **Kriteria Selesai:** FR-D4.
  - **Guardrail:** tidak ada eksekusi kode/preview komponen nyata.
- 

## WP-11 — Tab Backend + API explorer (jalur kritis)

- **Dependensi:** WP-08
- **File:** BackendTab.tsx , services/curl.ts , test.

**Prompt:**

[+ Blok Konteks Global]

TUGAS WP-11: Implementasikan BackendTab sebagai API explorer.

1. Baris endpoint: select method (warna per-method) + input endpoint (mono).
2. Detail kontrak (collapsible): auth, statusCode, request (textarea, tema gelap), response (textarea, tema gelap).  
updateRole(id,'backend',patch).
3. services/curl.ts:  
generateCurl(backendFacet, baseUrl):  
string.

ATURAN: header Authorization + Content-Type; sertakan -d <request> HANYA jika method != GET dan request terisi; normalisasi whitespace request jadi satu baris.

Tulis unit test untuk: GET tanpa -d, POST dengan -d, normalisasi whitespace.

4. Tombol "Salin" (clipboard) dengan umpan balik "Tersalin".
5. Tombol "Uji endpoint": tampilkan blok respons SIMULASI (statusCode + body response),

diberi label jelas "(simulasi)". JANGAN lakukan fetch/jaringan nyata.

KELUARAN: API explorer + curl generator + test lulus.

- **Kriteria Selesai:** FR-E1..E4; test curl lulus.
- **Guardrail:** TANPA panggilan jaringan nyata; TANPA menyimpan token nyata; jangan eval JSON.

---

## WP-12 — Lensa Status (matriks keterlacakan)

- **Dependensi:** WP-08, WP-03
- **Prompt:**

```
[+ Blok Konteks Global]
TUGAS WP-12: Bangun StatusView.
- Tabel: baris = node (langkah bisnis),
kolom = UI/UX, Frontend, Backend.
- Sel: status chip + assignee, atau "belum
ada" bila facet kosong.
- Klik baris => selectNode + pindah ke
lensa Kanvas (FR-F2).
- Legenda status di bawah.
KELUARAN: matriks kesiapan lintas-peran.
```

- **Kriteria Selesai:** FR-F1/F2.
- **Guardrail:** status di sini = kesiapan artefak, BUKAN manajemen sprint.

---

## WP-13 — Lensa Dokumen

- **Dependensi:** WP-08
- **Prompt:**

```
[+ Blok Konteks Global]
TUGAS WP-13: Bangun DocView (render naratif
terbaca).
- Judul + deskripsi modul, lalu tiap node
```

```
berurutan: field bisnis terisi (definition
list)
+ ringkasan implementasi (UX:layar,
FE:komponen, BE: METHOD endpoint + status).
- Gaya dokumen (serif untuk body) agar siap
disalin ke dokumen resmi.
KELUARAN: lensa Dokumen yang rapi.
```

- **Kriteria Selesai:** FR-G-doc1.
- **Guardrail:** hanya render dari SoT; tidak menyimpan teks dokumen terpisah.

---

## WP-14 – Ekspor & impor (JSON, Markdown)

- **Dependensi:** WP-01, WP-02
- **File:** `services/exportJson.ts`,  
`exportMarkdown.ts`, (impor), test.

**Prompt:**

```
[+ Blok Konteks Global]
TUGAS WP-14: Implementasikan ekspor/impor.
1. exportJson: unduh modul aktif sebagai
JSON kanonik (sertakan schemaVersion).
2. exportMarkdown: hasilkan Markdown –
judul, deskripsi, tiap node (field bisnis +
ringkasan facet), lalu daftar edge "A ->
B (label)". Sediakan "Salin Markdown".
3. Impor JSON: validasi terhadap JSON
Schema kanonik (gunakan ajv atau validasi
manual),
```

```
migrasi schemaVersion bila perlu
(forward-only), lalu masukkan ke store.
4. Test round-trip: import(export(module))
menghasilkan modul setara.
KELUARAN: ekspor JSON & Markdown, impor
JSON, test round-trip lulus.
```

- **Kriteria Selesai:** FR-G1/G2/G4.
  - **Guardrail:** impor harus divalidasi; tolak file tidak valid dengan pesan jelas.
- 

## WP-15 — Ekspor OpenAPI (stretch)

- **Dependensi:** WP-11, WP-14
- **Prompt:**

```
[+ Blok Konteks Global]
TUGAS WP-15: services/exportOpenApi.ts.
- Dari semua node yang punya facet backend
ber-endpoint, hasilkan dokumen OpenAPI 3.1:
  endpoint => paths.<endpoint>; method =>
operation; request => requestBody json;
  response+statusCode => responses.<code>
json; auth => securityScheme + security;
  label node => summary; doc.process =>
description.
- Sediakan unduh .json. Tulis test: hasil
valid secara struktur OpenAPI 3.1 minimal.
KELUARAN: ekspor OpenAPI + test.
```

- **Kriteria Selesai:** FR-G3; output valid struktur.
- **Guardrail:** jangan bangun Swagger UI; cukup hasilkan file untuk tool eksternal.

---

## WP-16 — Polish: aksesibilitas, responsif, empty/error states

- **Dependensi:** semua WP fungsional selesai
- **Prompt:**

```
[+ Blok Konteks Global]
TUGAS WP-16: Pemolesan akhir.
- Aksesibilitas (NFR-4): fokus keyboard terlihat untuk aksi non-kanvas; kontras >=4.5:1; hormati prefers-reduced-motion.
- Responsif sampai tablet (sidebar bisa collapse).
- Empty states ramah (modul/kanvas kosong) dengan ajakan bertindak.
- Error states: kegagalan storage/import ditampilkan jelas dengan cara memperbaiki.
- Teks UI terpusat (siapa ini, NFR-10).
KELUARAN: aplikasi yang halus dan tahan-kesalahan.
```

- **Kriteria Selesai:** NFR-3,4,6,10.
- **Guardrail:** jangan menambah fitur baru; hanya memoles yang ada.



---

## 5. Daftar Periksa Penerimaan Akhir (Reviewer)

- [ ] Semua WP jalur kritis selesai & terverifikasi.
- [ ] Domain bebas dependensi UI; invariant ada test-nya (INV-1..INV-6).
- [ ] Konsistensi lensa: ubah data di satu lensa tampil di semua lensa.
- [ ] curl generator benar (GET tanpa `-d` ; normalisasi whitespace) – ada test.
- [ ] Ekspor/impor JSON round-trip lulus.
- [ ] Tidak ada localStorage; persistence hanya lewat adapter.
- [ ] Tidak ada panggilan jaringan nyata di "Uji endpoint".
- [ ] Tidak ada scope-creep (tetap "reference, not replace").
- [ ] A11y dasar & empty/error states terpenuhi.

---

## 6. Catatan untuk Mengoptimalkan Biaya AI

- **Berikan satu WP per sesi**, jangan gabung beberapa WP – output lebih akurat & mudah

direview.

- **Selalu sertakan Blok Konteks Global**; tanpa itu, AI murah akan menebak tipe/arsitektur dan menyimpang.
- **Minta test bersama kode** pada WP berlogika (01, 02, 07, 11, 14, 15); test menjadi jaring pengaman terhadap halusinasi.
- **Tegakkan Guardrail saat review**; menolak pekerjaan yang melanggar lebih murah daripada memperbaiki utang teknis kemudian.

*Akhir Prompt Requirement Document.*